

## Условие

1. Штатив 2. Линейка 30-40 см 3. Секундомер 4. Шприц одноразовый 5 - 10 мл 5. Жидкий гель (для мытья посуды, шампунь, жидкое мыло) – 50 мл. 6. Трубка для коктейля (прозрачная, или полупрозрачная) диаметр – 5 мм 7. Палочка деревянная для шашлыка (диаметр 3 мм, длина 20 см) 8. Набор металлических стержней, длина 3 см, диаметры 2 от до 4 мм.

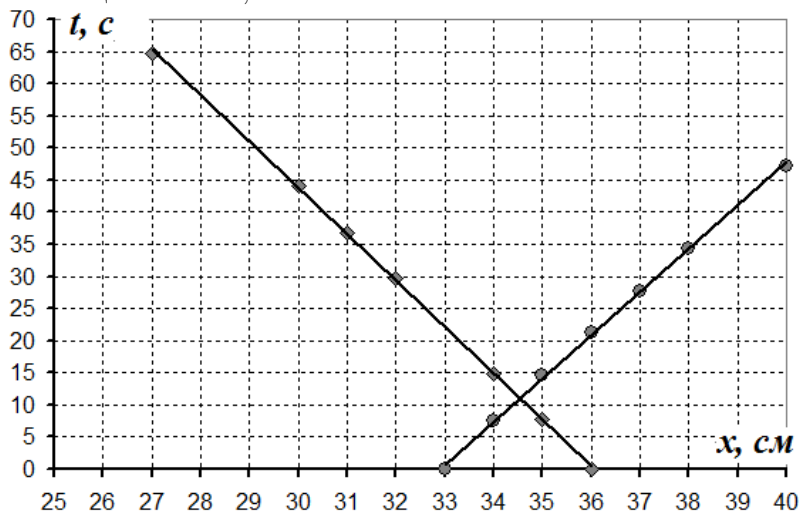
## Решение

### Медленное движение.

В данной задаче изучается закон движения, причем во всех случаях это движение является равномерным. С точки зрения «теоретиков» не разницы строить зависимость координаты от времени  $x(t)$ , или времени от координаты  $t(x)$ . Однако «настоящий экспериментатор»<sup>1</sup> должен строить вторую зависимость  $t(x)$ , потому, что в ходе измерений предпочтительнее измерять время прохождения заданного пути (так проще и точнее). При таком методе измерения погрешность измерения времени больше погрешности заметно больше, чем погрешность определения координаты, поэтому время должно быть «функцией», а координата – «аргументом». Ниже мы везде будем строить зависимость  $t(x)$ . Коэффициент наклона прямой в этом случае равен величине обратной скорости.

Ниже приведены результаты измерений и графики полученных зависимостей. Они построены отдельно, чтобы не загромождать рисунки. Для каждого стержня измерения проведены дважды, причем во второй раз установка перевернута, поэтому наклон графика противоположный. В качестве оси координат везде использована шкала линейки (поэтому графики не выходят из нуля). Полностью допустимым является иное начало отсчета, например, совпадающее с положением стержня в момент начала отсчета времени. В названии таблицы приведен диаметр исследуемого стержня. Приведенные здесь измерения проведены в неразбавленном геле для мытья посуды. В нижней строке указаны рассчитанные по графикам скорости движения (в  $\text{см/с}$ ).

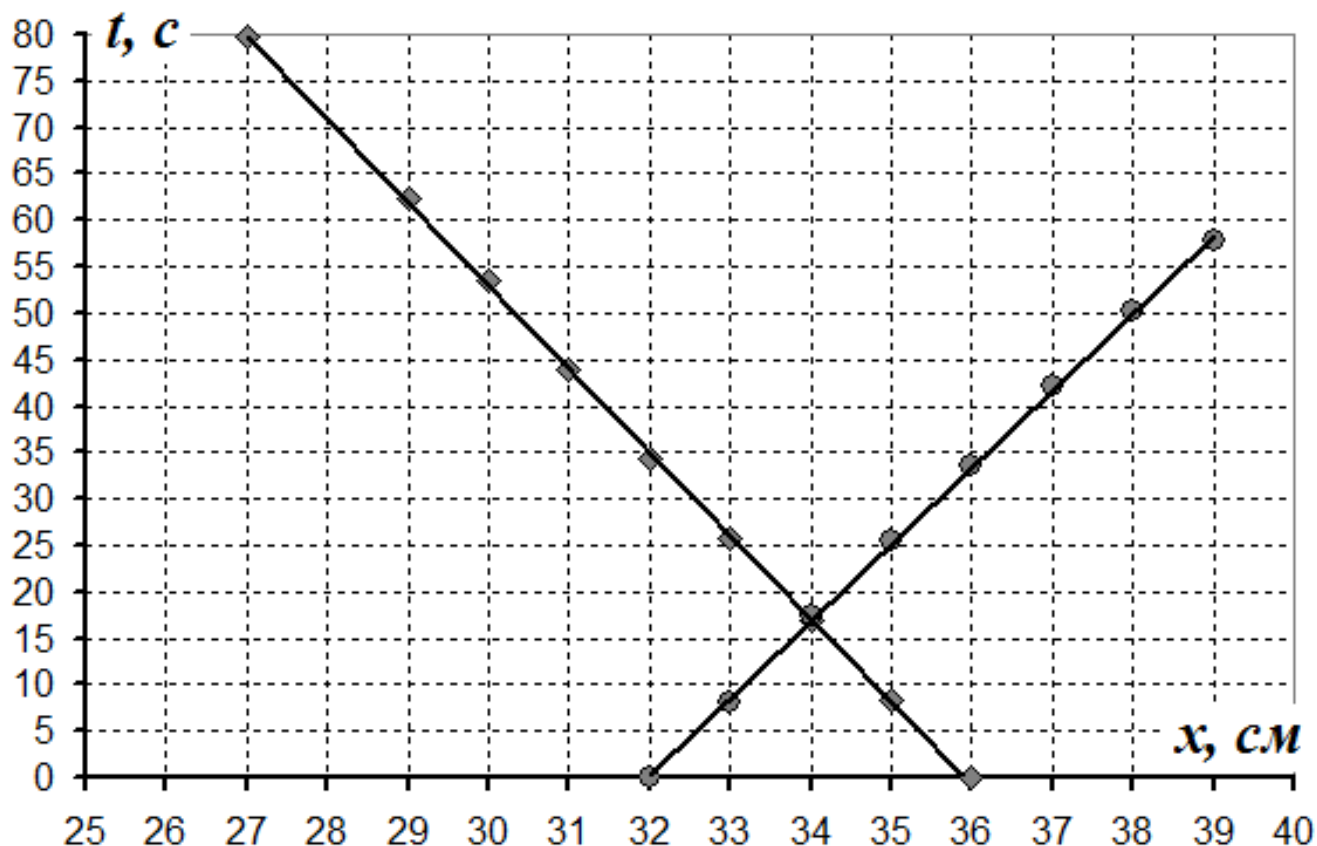
Таблица 1.  $d = 2,0\text{мм}$ .



| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с |
| 36                   | 0       |                     |         |
| 35                   | 7,67    | 33                  | 0       |
| 34                   | 14,91   | 34                  | 7,49    |
| 33                   |         | 35                  | 14,65   |
| 32                   | 29,65   | 36                  | 21,23   |
| 31                   | 36,8    | 37                  | 27,77   |
| 30                   | 44,16   | 38                  | 34,43   |
| 29                   |         | 39                  |         |
| 28                   |         | 40                  | 47,25   |
| 27                   | 64,59   |                     |         |
| <b>0,139</b>         |         | <b>0,149</b>        |         |

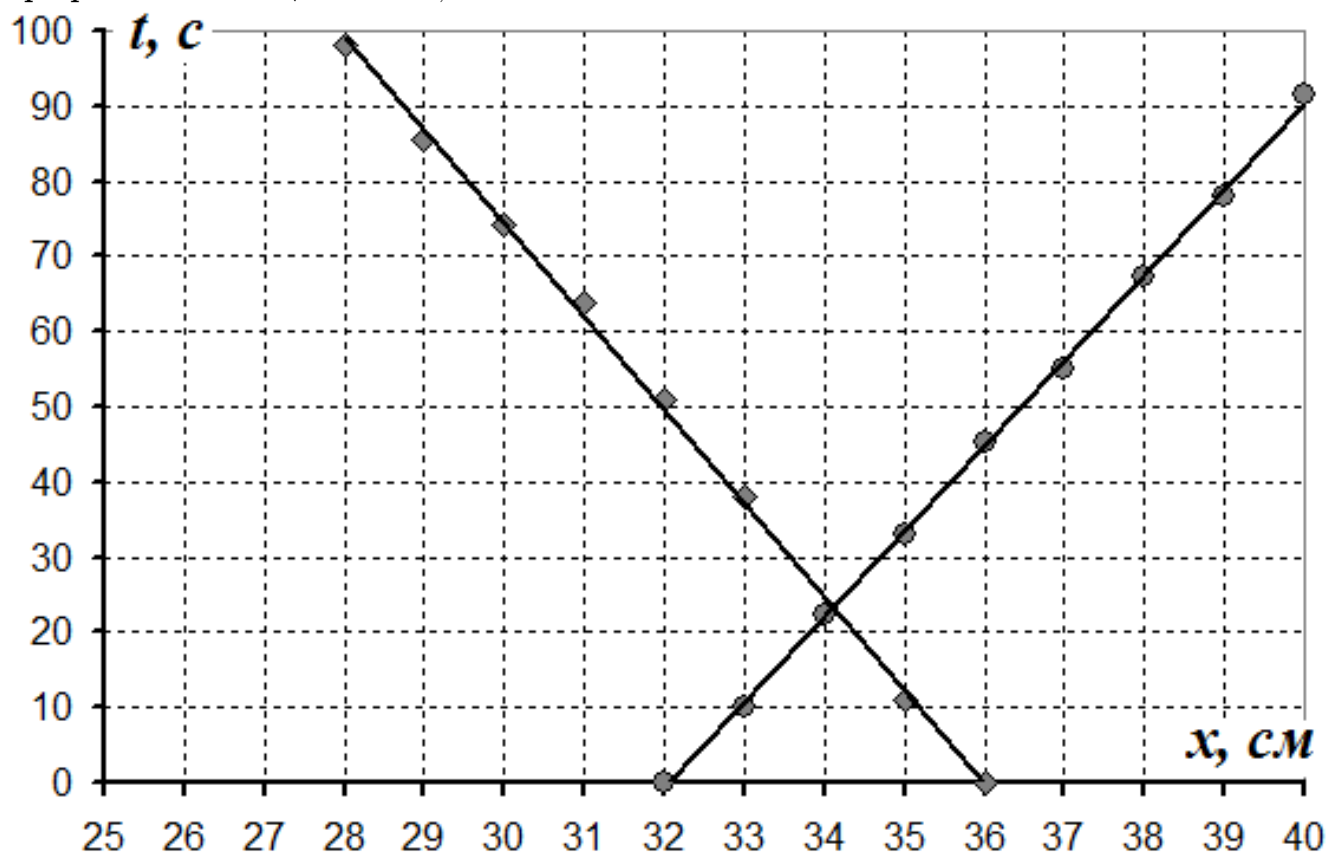
График 1. <sup>1</sup> По нашему мнению, высшим баллом за методику измерения следует оценивать именно измерение  $t(x)$ , так точность в этом случае действительно выше. При измерении зависимости  $x(t)$  (то есть попытка фиксировать координату в определенные моменты времени) трудно точно зафиксировать положение тела. При оценивании построения графика следует учесть методику измерения – построение графика должно соответствовать ей. В противном случае следует немного наказывать при выставлении оценок.

Таблица 2.  $d = 2,5\text{мм}$ .



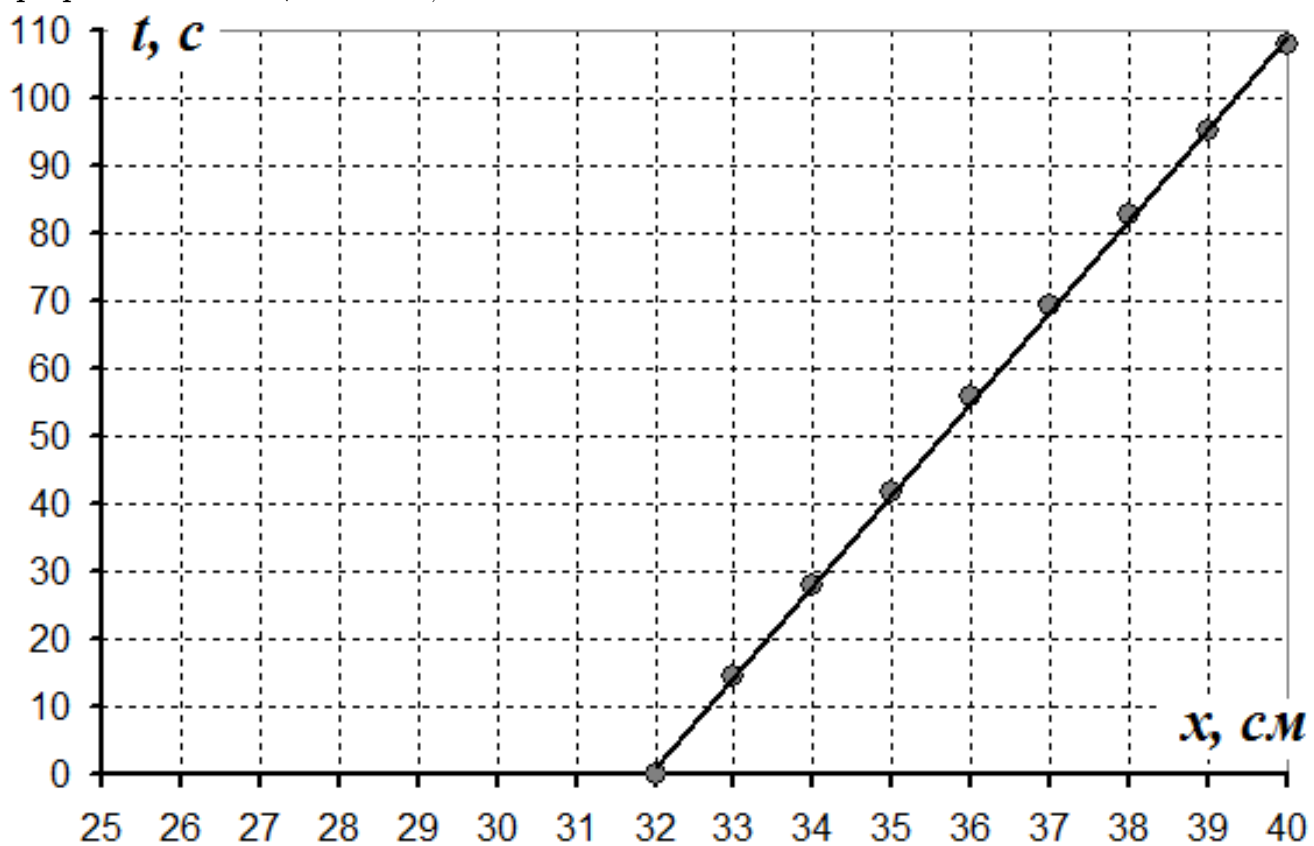
| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с |
| 36                   | 0       | 32                  | 0       |
| 35                   | 8,39    | 33                  | 8,19    |
| 34                   | 16,94   | 34                  | 17,43   |
| 33                   | 25,68   | 35                  | 25,48   |
| 32                   | 34,22   | 36                  | 33,69   |
| 31                   | 43,79   | 37                  | 42,09   |
| 30                   | 53,5    | 38                  | 50,22   |
| 29                   | 62,39   | 39                  | 57,74   |
| 27                   | 79,85   | 40                  |         |
| 36                   | 0       | 32                  | 0       |
| 0,112                |         | 0,121               |         |

График 2. Таблица 3.  $d = 2,8\text{мм}$ .



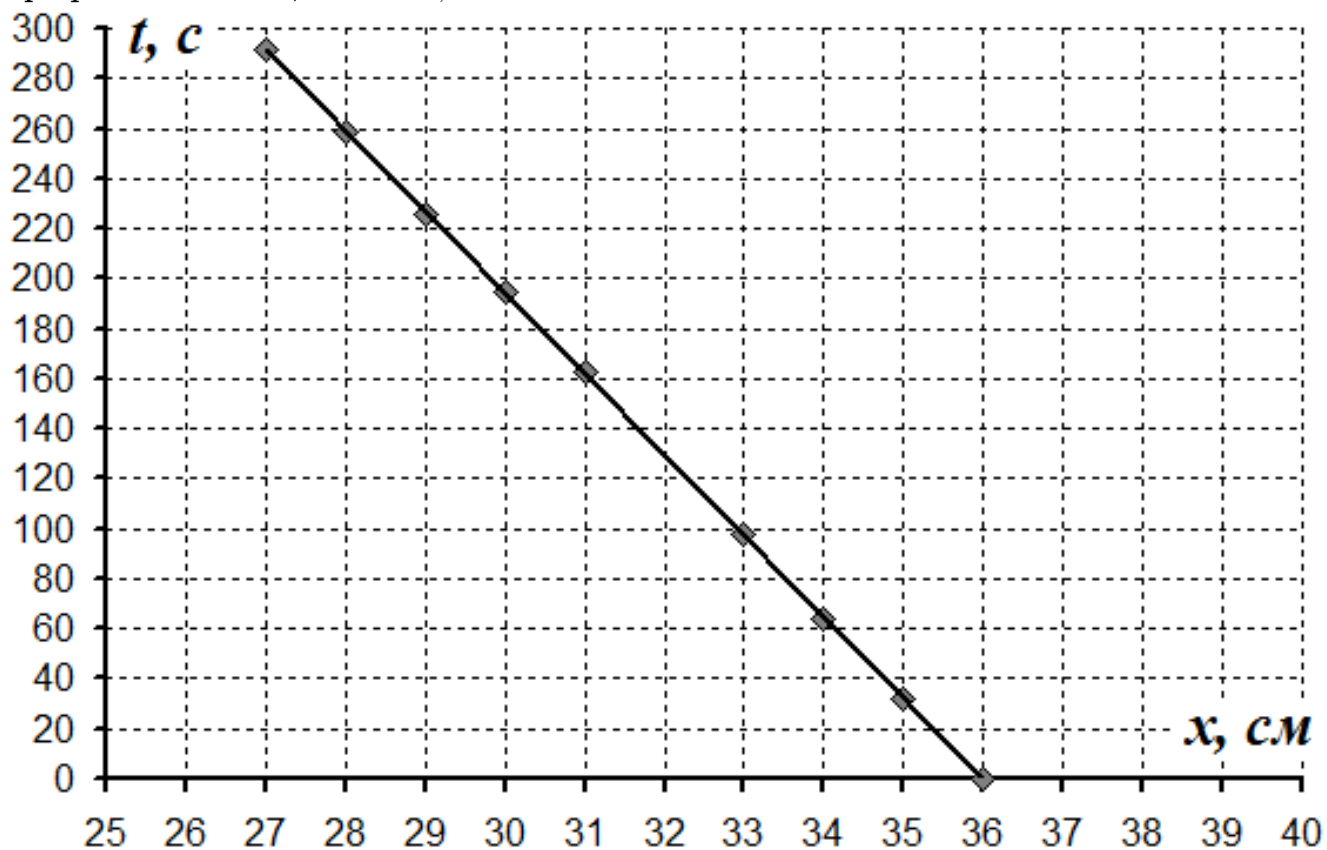
| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с |
| 36                   | 0       | 32                  | 0       |
| 35                   | 11,01   | 33                  | 10,04   |
| 34                   | 22,73   | 34                  | 22,17   |
| 33                   | 37,92   | 35                  | 32,94   |
| 32                   |         | 36                  | 45,4    |
| 32                   | 50,99   | 37                  | 55,16   |
| 31                   | 63,77   | 38                  | 67,17   |
| 30                   | 74,25   | 39                  | 77,9    |
| 29                   | 85,4    | 40                  | 91,53   |
| 28                   | 98,08   | 32                  | 0       |
| 0,081                |         | 0,088               |         |

График 3. Таблица 4.  $d = 3,0\text{мм}$ .



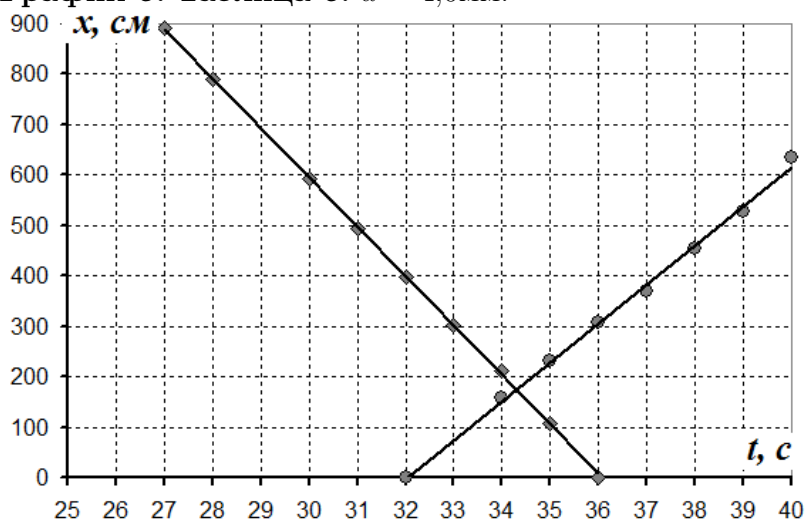
| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с |
|                      |         | 32                  | 0       |
|                      |         | 33                  | 14,52   |
|                      |         | 34                  | 28,06   |
|                      |         | 35                  | 41,82   |
|                      |         | 36                  | 55,82   |
|                      |         | 37                  | 69,15   |
|                      |         | 38                  | 82,72   |
|                      |         | 39                  | 95,1    |
|                      |         | 40                  | 108,03  |
|                      |         | <b>0,074</b>        |         |

График 4. Таблица 5.  $d = 3,5\text{мм}$ .



| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |         |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с |
| 36                   | 0       |                     |         |
| 35                   | 31,61   |                     |         |
| 34                   | 64,06   |                     |         |
| 33                   | 98,22   |                     |         |
| 32                   |         |                     |         |
| 31                   | 162,63  |                     |         |
| 30                   | 194,4   |                     |         |
| 29                   | 225,92  |                     |         |
| 28                   | 258,21  |                     |         |
| 27                   | 291,94  |                     |         |
| <b>0,0309</b>        |         |                     |         |

График 5. Таблица 6.  $d = 4,0\text{мм}$ .



| Открытый конец вверх |         | Открытый конец вниз |              |
|----------------------|---------|---------------------|--------------|
| $x$ , см             | $t$ , с | $x$ , см            | $t$ , с      |
| 36                   | 0       | 32                  | 0            |
| 35                   | 108,04  | 33                  |              |
| 34                   | 211,07  | 34                  | 157,01       |
| 33                   | 303,25  | 35                  | 230,65       |
| 32                   | 399,17  | 36                  | 306,16       |
| 31                   | 493,42  | 37                  | 368,37       |
| 30                   | 591,98  | 38                  | 452,83       |
| 29                   |         | 39                  | 526,82       |
| 28                   | 790,42  | 40                  | 633,97       |
| 27                   | 891,23  | 32                  | 0            |
| <b>0,0102</b>        |         |                     | <b>0,130</b> |

**График 6.** Заметим, что в соответствии с условием от участников не требуется измерять закон движения для всех стержней. Достаточно провести такие измерения для одного стержня (с меньшим шагом, для стержня максимального диаметра – движение медленное, измерения точнее). Для остальных – можно несколько раз измерить время прохождения фиксированного пути, и рассчитать скорость движения. Мы тоже позволили себе также пропустить некоторые измерения.

Разброс значений времен движения (соответственно и скоростей) может быть весьма заметным, порядка 20%. Это обусловлено тем, на каком расстоянии от оси трубки движется стержень. Поэтому измерения времен следует производить неоднократно, 5-6 раз!

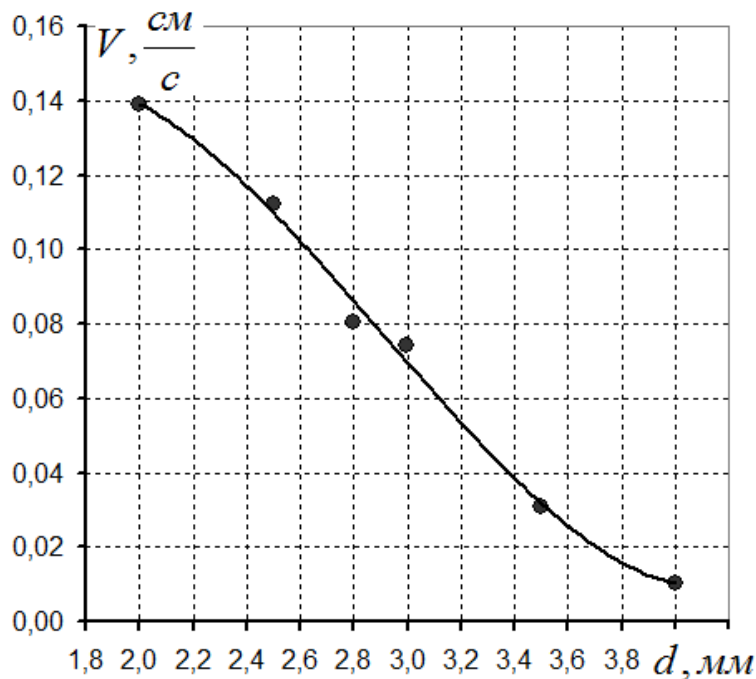
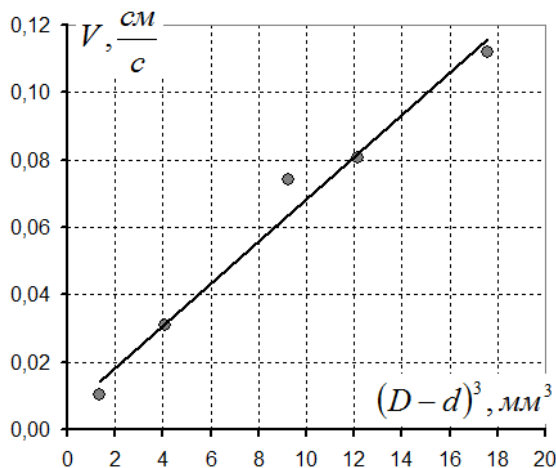


График зависимости скорости стержня от его диаметра показан на рисунке 7. По его внешнему виду трудно определить вид функциональной зависимости. Однако, в теоретическом туре участники должны были получить, что зависимость скорости от толщины зазора кубическая, поэтому следует предпринять попытку такой проверки.

**График 7.**



Эту проверку можно провести различными способами, например, построить зависимость скорости от куба разности диаметров трубки ( $D = 5,1 \text{ мм}$ ) и стержня. (график 8). Эта зависимость близка к линейной, что частично подтверждает выдвинутую гипотезу.

Наиболее разумным (но не доступным для девятиклассников) методом определения показателя степени является построения графика в двойном логарифмическом масштабе. Такой метод анализа показывает, что показатель степени действительно близок к трем.

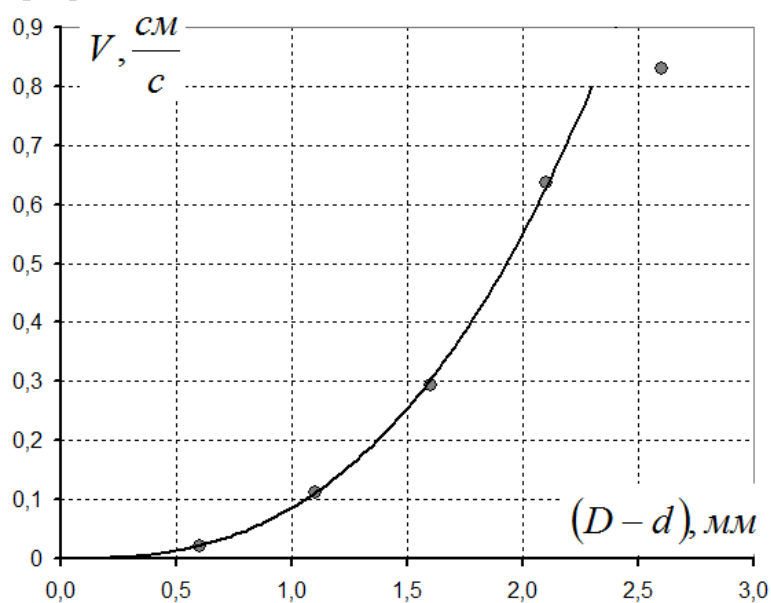
**Дополнение.** Приведем данные по изучению закона движения в геле, слегка разбавленном водой. В этом случае скорости движения значительно больше, что ускоряет измерения, но

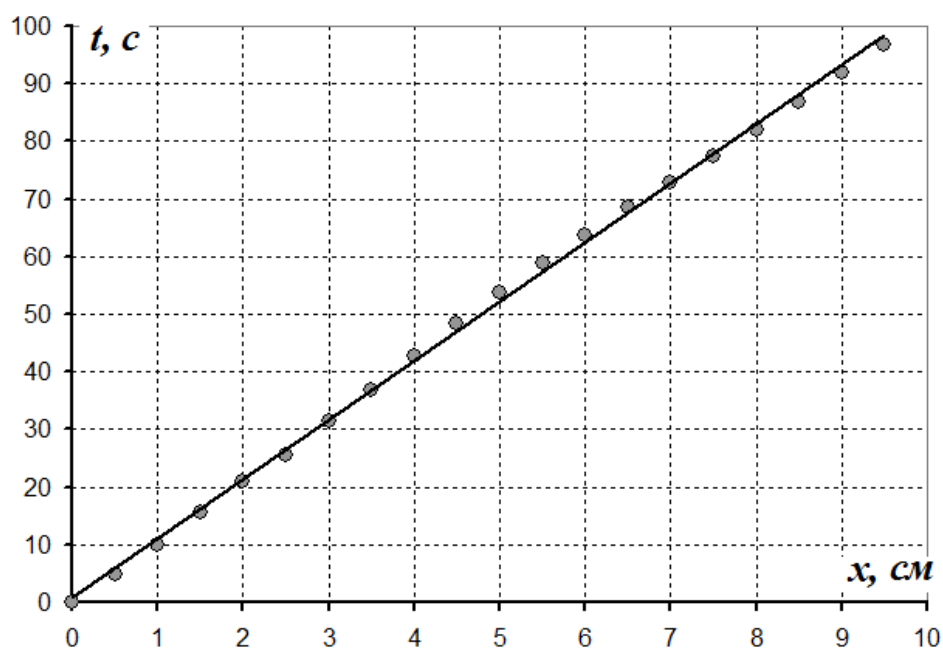
увеличивает их погрешность. Кроме того, в этом случае можно провести измерения для более толстого стержня (приведено, для  $d = 4,0$  мм).

**Таблица 7.**

| <b>**<math>x</math>, см**</b> | <b>**<math>t</math>, с**</b> |
|-------------------------------|------------------------------|
| 0,00                          | 0,00                         |
| 0,50                          | 4,91                         |
| 1,00                          | 9,93                         |
| 1,50                          | 15,63                        |
| 2,00                          | 20,85                        |
| 2,50                          | 25,58                        |
| 3,00                          | 31,54                        |
| 3,50                          | 36,93                        |
| 4,00                          | 42,86                        |
| 4,50                          | 48,52                        |
| 5,00                          | 53,80                        |
| 5,50                          | 58,97                        |
| 6,00                          | 63,61                        |
| 6,50                          | 68,43                        |
| 7,00                          | 72,76                        |
| 7,50                          | 77,50                        |
| 8,00                          | 82,06                        |
| 8,50                          | 86,85                        |
| 9,00                          | 92,02                        |
| 9,50                          | 96,75                        |

**График 9.**





Приведем также зависимость скорости стержня от разности диаметров трубки и стержня. Эта зависимость гораздо больше похожа на степенную зависимость, причем показатель степени (если отбросить движение самого тонкого стержня) весьма близок к 3.

График 10.

### *Часть 2. Дерево.*

Если погрузить стержень в трубку с гелем сверху, то он установится на определенной глубине. Отношение длины погруженной части к полной длине стержня будет равно отношению их плотностей. По нашим измерениям это отношение близко к 0,7 (оно зависит от используемого геля).

Доказательство равномерности движения проводится аналогично, приведенному в первой части. Эксперимент показывает, что движение действительно очень близко к равномерному. Время всплытия (следовательно, и скорость) в пределах погрешностей измерений **не зависит (!)** от длины палочки, поэтому график этой «зависимости» является горизонтальной прямой. Причина этого явления подробно рассмотрена в теоретической задаче: суммарная сила давления жидкости и сила вязкого трения пропорциональны длине стержня, поэтому скорость установившегося движения от длины стержня не зависит.